



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
INSTITUTO DE RADIOASTRONOMÍA – INRAS

Super-Resolution AI Subsystem – Critical Design Review

Código: INTI-C-05.03-SAI-CDR

Autor responsable:

J. Yauri & AI/ML Payload Team

Versión preliminar CDR

5 de enero de 2026

Revision History

Version	Date	Description
v1.0	13 Nov 2025	Versión inicial del CDR del subsistema SAI. Definición de conceptos y alcance del postprocesamiento con IA.
v2.0	19 Dic 2025	Revisión intermedia. Actualización de arquitectura del pipeline y selección de modelos de super-resolución.
v3.0	05 Ene 2026	Versión preliminar del CDR del subsistema SAI. Inclusión de estrategias de evaluación y análisis de riesgos.

Resumen

Este documento presenta la **Revisión Crítica de Diseño (CDR)** del **Subsystema de Super-Resolución basada en Inteligencia Artificial (SAI)** del CubeSat INTISAT. El SAI constituye un módulo de **postprocesamiento computacional** diseñado para mejorar la interpretabilidad visual de imágenes capturadas por el CMOS Microscopy Payload, sin introducir información física adicional.

Se describen los requerimientos, la arquitectura del pipeline de IA, los modelos empleados, la estrategia de evaluación experimental y los riesgos asociados a su uso como herramienta de realce visual.

Palabras clave: super-resolución, deep learning, ESRGAN, postprocesamiento, microscopía computacional.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Propósito del documento	1
1.2. Rol del subsistema SAI dentro de INTISAT	1
1.3. Motivación para el uso de super-resolución	2
1.4. Alcance del subsistema SAI	2
1.5. Relación con el CMOS Microscopy Payload	3
1.6. Estructura del documento	3
2. Requerimientos del Subsistema SAI	4
2.1. Clasificación de métodos de verificación	4
2.2. Requerimientos funcionales (FR)	4
2.3. Requerimientos de desempeño (PR)	5
2.4. Requerimientos de interfaz (IR)	5
2.5. Requerimientos operacionales (OR)	5
2.6. Limitaciones explícitas del subsistema	6
2.7. Resumen	6
3. Arquitectura y Diseño del Pipeline de Super-Resolución	7
3.1. Visión general del pipeline	7
3.2. Flujo de datos	8
3.2.1. Entrada del sistema	8
3.2.2. Preprocesamiento	8
3.3. Modelos de super-resolución evaluados	8
3.3.1. Modelos tipo ESRGAN	9

3.3.2. Modelos alternativos	9
3.4. Inferencia	9
3.5. Postprocesamiento	9
3.6. Trazabilidad y gestión de datos	10
3.7. Consideraciones de diseño	10
3.8. Resumen de la arquitectura	10
4. Verificación y Evaluación Experimental	11
4.1. Estrategia general de verificación	11
4.2. Conjunto de datos de prueba	11
4.3. Procedimiento de verificación funcional	12
4.4. Criterios de evaluación	12
4.4.1. Consistencia estructural	12
4.4.2. Ausencia de artefactos críticos	12
4.4.3. Mejora perceptual	13
4.5. Resultados experimentales	13
4.6. Verificación de requerimientos	14
4.7. Limitaciones de la evaluación	14
4.8. Resumen	15
5. Riesgos y Limitaciones del Subsistema SAI	16
5.1. Enfoque de análisis de riesgos	16
5.2. Riesgos técnicos	16
5.2.1. Generación de artefactos por el modelo de IA	16
5.2.2. Dependencia del modelo entrenado	17
5.2.3. Limitaciones de generalización	17
5.3. Riesgos operacionales	17
5.3.1. Interpretación indebida de resultados	17
5.3.2. Dependencia de recursos computacionales	18
5.4. Limitaciones explícitas del subsistema	18
5.5. Resumen	18

6. Conclusiones	19
6.1. Síntesis de resultados	19
6.2. Integración con el CMOS Microscopy Payload	19
6.3. Limitaciones reconocidas	20
6.4. Estado de madurez del subsistema	20
6.5. Trabajo futuro	20
6.6. Conclusión final	21

Capítulo 1

Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento corresponde a la **Revisión Crítica de Diseño (CDR)** del **Subsystema de Super-Resolución basada en Inteligencia Artificial (SAI)** del proyecto CubeSat INTISAT, desarrollado en el Instituto de Radioastronomía (INRAS) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El objetivo de este CDR es documentar el diseño, la arquitectura, los requerimientos, la estrategia de verificación y los riesgos asociados al subsistema SAI, previo a su integración con el *CMOS Microscopy Payload*. Este documento sigue lineamientos de ingeniería de sistemas ECSS/NASA, adaptados al contexto académico del proyecto INTISAT.

1.2 Rol del subsistema SAI dentro de INTISAT

El subsistema SAI constituye un **módulo de postprocesamiento computacional**, cuyo rol es mejorar la **interpretabilidad visual** de las imágenes adquiridas por el CMOS Microscopy Payload (CMOSM).

Es importante destacar que el SAI:

- No es un instrumento de adquisición.
- No genera información física nueva.
- No modifica los datos originales capturados por el sensor.

Su función principal es actuar como una etapa posterior al proceso de captura, aplicando técnicas de aprendizaje profundo para realzar contraste, nitidez y continuidad espacial de estructuras ya presentes en la imagen base.

1.3 Motivación para el uso de super-resolución

Las imágenes obtenidas mediante microscopía sin lentes en configuración de contacto presentan limitaciones inherentes relacionadas con:

- tamaño de píxel del sensor,
- ruido electrónico,
- difracción y dispersión cercana,
- restricciones de iluminación.

En este contexto, la super-resolución basada en aprendizaje profundo se evalúa como una herramienta complementaria para:

- mejorar la legibilidad visual de estructuras celulares,
- facilitar la interpretación humana de las imágenes,
- apoyar procesos de análisis cualitativo.

El uso de técnicas de super-resolución se plantea de manera conservadora, reconociendo explícitamente sus limitaciones y evitando interpretaciones científicas basadas exclusivamente en imágenes procesadas.

1.4 Alcance del subsistema SAI

El alcance del subsistema SAI en la presente fase de desarrollo se limita a:

- Procesamiento de imágenes previamente adquiridas por el CMOSM.
- Ejecución de modelos de super-resolución en entorno de laboratorio o en tierra.
- Evaluación experimental del impacto visual del procesamiento.

Quedan explícitamente fuera del alcance de este CDR:

- La inferencia en tiempo real a bordo del satélite.
- El uso de IA como fuente primaria de datos científicos.
- La certificación del subsistema para operación en entorno espacial.

1.5 Relación con el CMOS Microscopy Payload

El subsistema SAI se integra funcionalmente como una extensión del flujo de datos del CMOSM. La frontera entre ambos subsistemas se define de la siguiente manera:

- El CMOSM es responsable de la formación física de la imagen y del registro de metadatos.
- El SAI recibe imágenes ya calibradas y las procesa sin alterar los datos originales.

Esta separación clara de responsabilidades permite mantener la trazabilidad de los datos y evita dependencias críticas entre adquisición y procesamiento.

1.6 Estructura del documento

El presente documento se organiza de la siguiente manera:

- **Capítulo 1:** Introducción, rol y alcance del subsistema SAI.
- **Capítulo 2:** Requerimientos funcionales, computacionales y de interfaz del subsistema.
- **Capítulo 3:** Arquitectura y diseño del pipeline de super-resolución.
- **Capítulo 4:** Verificación y evaluación experimental.
- **Capítulo 5:** Análisis de riesgos y limitaciones.
- **Capítulo 6:** Conclusiones y trabajo futuro.

Capítulo 2

Requerimientos del Subsistema SAI

Este capítulo define los requerimientos formales del **Subsistema de Super-Resolución basada en Inteligencia Artificial (SAI)** del proyecto INTISAT. Los requerimientos se formulan siguiendo principios de ingeniería de sistemas ECSS/NASA y se enfocan en funcionalidad, desempeño computacional, interfaces, operación y limitaciones del subsistema.

Es importante destacar que los requerimientos del SAI se formulan como **requerimientos de postprocesamiento**, y no como requerimientos de adquisición o generación de información científica primaria.

2.1 Clasificación de métodos de verificación

Los métodos de verificación utilizados se definen como:

- **T** – Test: ejecución controlada del software y evaluación de resultados.
- **A** – Analysis: análisis cuantitativo o cualitativo de salidas.
- **I** – Inspection: inspección visual de resultados procesados.
- **R** – Review of Design: revisión de arquitectura, código o documentación.

2.2 Requerimientos funcionales (FR)

ID	Descripción	Verificación
FR-SAI-01	El subsistema SAI debe recibir como entrada imágenes digitales previamente adquiridas por el CMOS Microscopy Payload.	R

ID	Descripción	Verificación
FR-SAI-02	El subsistema debe aplicar modelos de super-resolución basados en aprendizaje profundo como etapa de postprocesamiento.	T
FR-SAI-03	El sistema debe generar una imagen procesada sin modificar ni sobrescribir la imagen original de entrada.	T, I
FR-SAI-04	El subsistema debe permitir seleccionar el modelo de super-resolución a emplear.	T
FR-SAI-05	El sistema debe conservar la trazabilidad entre imagen de entrada y salida procesada.	R

2.3 Requerimientos de desempeño computacional (PR)

ID	Descripción	Verificación
PR-SAI-01	El subsistema debe ejecutar inferencia de super-resolución en tiempo finito sobre imágenes individuales en entorno de laboratorio o en tierra.	T
PR-SAI-02	El tiempo de procesamiento no debe impedir el análisis posterior de los datos adquiridos.	A
PR-SAI-03	El consumo de memoria del subsistema debe ser compatible con la plataforma de ejecución seleccionada.	A, R
PR-SAI-04	El subsistema no debe introducir artefactos visuales evidentes que distorsionen las estructuras presentes en la imagen original.	I, A

2.4 Requerimientos de interfaz (IR)

ID	Descripción	Verificación
IR-SAI-01	El subsistema debe aceptar imágenes en formatos estándar sin compresión (PNG o TIFF).	T
IR-SAI-02	El subsistema debe generar salidas en un formato compatible con herramientas de análisis en tierra.	T
IR-SAI-03	El subsistema debe mantener compatibilidad con los metadatos generados por el CMOS.	R

2.5 Requerimientos operacionales (OR)

ID	Descripción	Verificación
OR-SAI-01	El subsistema SAI debe operar de manera independiente a la captura de datos del CMOSM.	R
OR-SAI-02	El subsistema debe permitir la ejecución manual del procesamiento por parte del operador.	T
OR-SAI-03	El uso del subsistema no debe ser obligatorio para la interpretación de las imágenes originales.	R

2.6 Limitaciones explícitas del subsistema

Con el fin de evitar interpretaciones erróneas, se establecen las siguientes limitaciones explícitas del subsistema SAI:

- El SAI no genera información física nueva ni incrementa la resolución óptica real del sistema.
- Los resultados del procesamiento no deben utilizarse como única base para conclusiones científicas cuantitativas.
- El subsistema no sustituye procesos de calibración física del sistema de adquisición.

2.7 Resumen

Los requerimientos definidos en este capítulo establecen un marco claro y conservador para el desarrollo e integración del subsistema SAI. La formulación adoptada garantiza coherencia con el CMOS Microscopy Payload y limita explícitamente el alcance del uso de técnicas de super-resolución dentro del proyecto INTISAT.

Capítulo 3

Arquitectura y Diseño del Pipeline de Super-Resolución

Este capítulo describe la arquitectura del **Subsystema de Super-Resolución basada en Inteligencia Artificial (SAI)**, detallando el flujo de datos, los componentes funcionales y las decisiones de diseño adoptadas para la aplicación de técnicas de super-resolución como postprocesamiento de imágenes adquiridas por el CMOS Microscopy Payload (CMOSM).

La arquitectura se diseña con un enfoque modular, permitiendo la evaluación experimental de distintos modelos de super-resolución sin afectar la trazabilidad ni la integridad de los datos originales.

3.1 Visión general del pipeline

El pipeline del subsistema SAI se estructura como una cadena de procesamiento secuencial, en la cual la imagen capturada por el CMOSM constituye la entrada principal. El procesamiento se realiza fuera del flujo de adquisición y no interfiere con la operación nominal del instrumento.

De manera general, el flujo de datos comprende las siguientes etapas:

1. Ingesta de imagen y metadatos.
2. Preprocesamiento y normalización.
3. Inferencia mediante modelo de super-resolución.
4. Postprocesamiento y generación de salida.
5. Registro de trazabilidad.

3.2 Flujo de datos

3.2.1. Entrada del sistema

La entrada al subsistema SAI corresponde a imágenes adquiridas por el CMOSM, almacenadas en formatos sin compresión (PNG o TIFF) y acompañadas de metadatos experimentales.

Los datos de entrada incluyen:

- Imagen base calibrada (dark frame y flat field aplicados).
- Resolución nativa del sensor.
- Parámetros de adquisición (exposición, ganancia, iluminación).

La imagen de entrada se preserva de manera íntegra durante todo el proceso.

3.2.2. Preprocesamiento

Antes de la inferencia, las imágenes son sometidas a una etapa de preprocesamiento, cuyo objetivo es asegurar compatibilidad con los modelos de super-resolución evaluados.

Las operaciones de preprocesamiento incluyen:

- Conversión a escala de grises, cuando aplica.
- Normalización de intensidad a un rango definido.
- Recorte o padding para ajuste a tamaños de entrada del modelo.

Estas operaciones no modifican la información estructural de la imagen, sino que facilitan la inferencia del modelo.

3.3 Modelos de super-resolución evaluados

El subsistema SAI evalúa modelos de super-resolución basados en aprendizaje profundo, seleccionados por su disponibilidad, madurez y desempeño demostrado en tareas de realce visual.

3.3.1. Modelos tipo ESRGAN

Se consideran variantes de *Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks (ESRGAN)* como modelos principales de evaluación. Estos modelos se caracterizan por:

- Arquitectura generativa orientada a la mejora perceptual.
- Capacidad para realzar bordes y texturas.
- Uso extendido en tareas de super-resolución visual.

Los modelos ESRGAN se emplean exclusivamente con fines de realce visual, sin atribuirles validez metrológica.

3.3.2. Modelos alternativos

De manera complementaria, se consideran arquitecturas convolucionales más simples, como variantes de U-Net o redes residuales, con el objetivo de comparar resultados y evaluar compromisos entre complejidad y estabilidad visual.

3.4 Inferencia

La inferencia del modelo constituye la etapa central del pipeline. En esta fase, la imagen preprocesada es alimentada al modelo de super-resolución seleccionado, generando una imagen de mayor resolución aparente.

El proceso de inferencia se caracteriza por:

- Ejecución fuera de línea (off-line).
- Tiempo de procesamiento dependiente de la plataforma utilizada.
- Ausencia de retroalimentación al sistema de adquisición.

No se contempla inferencia en tiempo real ni a bordo del satélite en la fase actual del proyecto.

3.5 Postprocesamiento

Posterior a la inferencia, la imagen generada puede someterse a ajustes menores de visualización, tales como:

- Reescalado de intensidad para visualización.

- Conversión de formato de salida.

En todos los casos, la imagen procesada se almacena como un producto derivado, manteniendo siempre disponible la imagen original de entrada.

3.6 Trazabilidad y gestión de datos

El subsistema SAI implementa mecanismos de trazabilidad para asegurar la relación entre imagen original y resultado procesado. Cada imagen procesada se asocia a:

- Identificador de la imagen de entrada.
- Modelo de super-resolución utilizado.
- Parámetros relevantes del procesamiento.

Esta información se registra en archivos de metadatos independientes, permitiendo auditoría y reproducibilidad del procesamiento.

3.7 Consideraciones de diseño

Las decisiones de diseño del pipeline SAI se fundamentan en los siguientes criterios:

- Separación estricta entre adquisición y procesamiento.
- Preservación de la imagen original sin modificaciones.
- Modularidad para evaluar distintos modelos de IA.
- Enfoque conservador respecto a la interpretación de resultados.

Este enfoque permite aprovechar técnicas modernas de aprendizaje profundo sin comprometer la integridad científica del sistema de adquisición.

3.8 Resumen de la arquitectura

La arquitectura del subsistema SAI proporciona un marco estructurado y trazable para la aplicación de técnicas de super-resolución como herramienta de apoyo a la interpretación visual. El diseño adoptado es coherente con el rol secundario del SAI dentro del proyecto INTISAT y sienta las bases para futuras extensiones del pipeline.

Capítulo 4

Verificación y Evaluación Experimental

Este capítulo describe la estrategia de verificación y las actividades de evaluación experimental realizadas para el **Subsystema de Super-Resolución basada en Inteligencia Artificial (SAI)**. La verificación se enfoca en comprobar el correcto funcionamiento del pipeline de procesamiento, la consistencia de los resultados generados y el cumplimiento de los requerimientos definidos en el Capítulo 2.

La evaluación se plantea desde un enfoque cualitativo y comparativo, dado que el subsistema SAI se concibe como una herramienta de apoyo visual y no como un instrumento de medición científica primaria.

4.1 Estrategia general de verificación

La verificación del SAI se basa en los siguientes principios:

- Uso de imágenes reales adquiridas por el CMOS Microscopy Payload.
- Comparación directa entre imagen original y salida procesada.
- Preservación de trazabilidad entre datos de entrada y salida.
- Evaluación visual y métrica básica sin interpretación metrológica.

No se emplean métricas de resolución absoluta, dado que el procesamiento no incrementa la resolución óptica real del sistema.

4.2 Conjunto de datos de prueba

Las pruebas se realizaron utilizando imágenes experimentales capturadas en entorno de laboratorio, correspondientes a muestras biológicas planas (ej. epidermis de cebolla) adquiridas en configuración de microscopía sin lentes.

Las imágenes utilizadas presentan:

- Resolución nativa del sensor CMOS.
- Iluminación uniforme controlada.
- Parámetros de captura registrados como metadatos.

Este conjunto de datos representa escenarios reales de operación del sistema.

4.3 Procedimiento de verificación funcional

El procedimiento general de verificación se describe a continuación:

1. Selección de imagen original adquirida por el CMOS.
2. Carga de la imagen en el pipeline SAI.
3. Ejecución del preprocesamiento definido.
4. Aplicación del modelo de super-resolución seleccionado.
5. Generación de la imagen procesada.
6. Almacenamiento separado de la imagen original y la imagen procesada.
7. Registro de metadatos del procesamiento.

Cada ejecución se documentó para asegurar repetibilidad del proceso.

4.4 Criterios de evaluación

La evaluación de resultados se realizó considerando los siguientes criterios:

4.4.1. Consistencia estructural

Se verificó que las estructuras visibles en la imagen original se mantuvieran presentes en la imagen procesada, sin desaparición o deformación significativa de bordes.

4.4.2. Ausencia de artefactos críticos

Se inspeccionó visualmente la presencia de:

- patrones artificiales no presentes en la imagen original,
- halos excesivos alrededor de bordes,
- texturas irreales inducidas por el modelo.

4.4.3. Mejora perceptual

Se evaluó la mejora subjetiva en términos de:

- definición de bordes,
- legibilidad de estructuras celulares,
- contraste local.

Esta evaluación se realizó de manera comparativa y cualitativa.

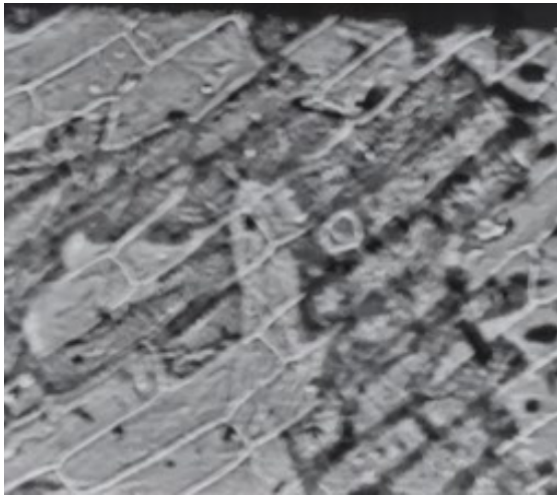
4.5 Resultados experimentales

Los resultados obtenidos muestran que el subsistema SAI:

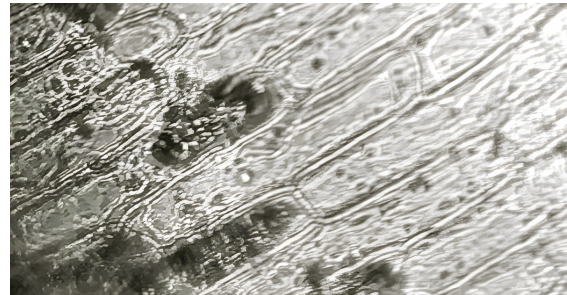
- mejora la legibilidad visual de estructuras ya presentes en la imagen original,
- no introduce artefactos dominantes cuando se emplean parámetros conservadores,
- preserva la correspondencia espacial con la imagen de entrada.

En particular, se observó una mejora perceptual clara en la visualización de paredes celulares en muestras vegetales, facilitando la interpretación visual sin modificar la información base adquirida.

La Figura 4.1 presenta ejemplos representativos de los resultados experimentales obtenidos mediante la aplicación del modelo ESRGAN x4 sobre imágenes adquiridas por el CMOSM.



(a) Muestra 1: Super-resolución x4 aplicada a tejido vegetal



(b) Muestra 2: Super-resolución x4 mostrando mejora en definición

Figura 4.1: Resultados experimentales de super-resolución mediante ESRGAN x4, demostrando mejora en definición de bordes y legibilidad de estructuras celulares sin introducir artefactos dominantes.

4.6 Verificación de requerimientos

La Tabla 4.1 resume el estado de verificación de los requerimientos principales del subsistema SAI.

ID	Requerimiento	Estado
FR-SAI-01	Ingesta de imágenes del CMOSM	Verificado
FR-SAI-02	Aplicación de super-resolución	Verificado
FR-SAI-03	Preservación de imagen original	Verificado
PR-SAI-04	Ausencia de artefactos críticos	Parcialmente verificado
IR-SAI-01	Compatibilidad de formatos	Verificado

Cuadro 4.1: Estado de verificación de requerimientos del SAI.

Los requerimientos marcados como parcialmente verificados corresponden a criterios perceptuales que requieren mayor número de muestras para validación estadística.

4.7 Limitaciones de la evaluación

La evaluación experimental presenta las siguientes limitaciones:

- Tamaño reducido del conjunto de datos.

- Dependencia del modelo entrenado y sus parámetros.
- Evaluación principalmente cualitativa.

Estas limitaciones se consideran aceptables dada la naturaleza exploratoria del subsistema SAI.

4.8 Resumen

La verificación realizada demuestra que el subsistema SAI cumple su función como herramienta de apoyo visual para la interpretación de imágenes adquiridas por el CMOSM. Los resultados obtenidos justifican su integración como módulo complementario dentro del proyecto INTISAT, manteniendo un enfoque conservador respecto a su uso científico.

Capítulo 5

Riesgos y Limitaciones del Subsistema SAI

Este capítulo identifica los principales riesgos técnicos y operacionales asociados al **Subsystema de Super-Resolución basada en Inteligencia Artificial (SAI)**, así como sus limitaciones intrínsecas. El análisis se realiza siguiendo un enfoque conservador, acorde con el carácter experimental y complementario del subsistema dentro del proyecto INTISAT.

5.1 Enfoque de análisis de riesgos

Los riesgos se clasifican considerando:

- impacto potencial sobre la interpretación de resultados,
- probabilidad de ocurrencia,
- capacidad de mitigación mediante diseño u operación.

El subsistema SAI no es crítico para la operación nominal del CMOS Microscopy Payload, por lo que los riesgos asociados no comprometen la adquisición primaria de datos.

5.2 Riesgos técnicos

5.2.1. Generación de artefactos por el modelo de IA

Descripción: Los modelos de super-resolución pueden introducir texturas o patrones artificiales no presentes en la imagen original.

Impacto: Interpretación visual errónea de estructuras microscópicas.

Mitigación:

- Uso de parámetros conservadores durante la inferencia.

- Comparación sistemática con la imagen original.
- Prohibición explícita de uso metrológico de la imagen procesada.

5.2.2. Dependencia del modelo entrenado

Descripción: El desempeño del SAI depende del modelo de IA seleccionado y de los datos usados en su entrenamiento.

Impacto: Resultados variables entre ejecuciones con modelos distintos.

Mitigación:

- Registro del modelo utilizado en los metadatos.
- Evaluación comparativa entre distintos modelos.
- Uso del SAI únicamente como herramienta de apoyo visual.

5.2.3. Limitaciones de generalización

Descripción: El modelo puede no generalizar correctamente a muestras con características muy distintas a las usadas en entrenamiento.

Impacto: Degradación del realce visual o introducción de artefactos.

Mitigación:

- Aplicación del SAI solo a imágenes compatibles con el dominio de entrenamiento.
- Validación visual previa a cualquier análisis.

5.3 Riesgos operacionales

5.3.1. Interpretación indebida de resultados

Descripción: Existe el riesgo de que las imágenes procesadas se interpreten como datos científicos primarios.

Impacto: Conclusiones científicas incorrectas.

Mitigación:

- Definición explícita del rol del SAI en la documentación del sistema.
- Separación clara entre datos originales y productos derivados.

5.3.2. Dependencia de recursos computacionales

Descripción: El procesamiento de super-resolución requiere recursos computacionales significativos.

Impacto: Limitación en la velocidad de procesamiento o necesidad de ejecución en tierra.

Mitigación:

- Ejecución off-line del pipeline.
- No dependencia del SAI para operación nominal del payload.

5.4 Limitaciones explícitas del subsistema

Se establecen las siguientes limitaciones explícitas del SAI:

- El subsistema no incrementa la resolución óptica real del sistema.
- Los resultados no son válidos para mediciones cuantitativas.
- El procesamiento no sustituye técnicas de calibración física.
- El SAI no opera de manera autónoma a bordo del satélite en la fase actual del proyecto.

Estas limitaciones son consistentes con el carácter exploratorio del subsistema.

5.5 Resumen

El análisis de riesgos y limitaciones demuestra que el subsistema SAI presenta riesgos controlables y aceptables dentro del contexto del proyecto INTISAT. La formulación conservadora del alcance y uso del SAI garantiza que su integración no compromete la validez científica ni la operación nominal del CMOS Microscopy Payload.

Capítulo 6

Conclusiones

El presente documento ha presentado la **Revisión Crítica de Diseño (CDR)** del subsistema de **Super-Resolución basada en Inteligencia Artificial (SAI)** del proyecto CubeSat INTISAT, concebido como un módulo complementario de postprocesamiento para las imágenes adquiridas por el *CMOS Microscopy Payload (CMOSM)*.

A lo largo del documento se ha definido un alcance técnico claro y conservador, alineado con principios de ingeniería de sistemas ECSS/NASA, evitando atribuir al subsistema capacidades que excedan su función real dentro de la arquitectura de la misión.

6.1 Síntesis de resultados

El análisis realizado permite concluir que:

- El subsistema SAI cumple su rol como herramienta de apoyo visual para la interpretación de imágenes microscópicas adquiridas en configuración de microscopía sin lentes.
- La arquitectura del pipeline de super-resolución es modular, trazable y coherente con la separación entre adquisición física y procesamiento computacional.
- Los modelos de super-resolución evaluados permiten mejorar la legibilidad perceptual de estructuras ya presentes en la imagen original, sin alterar la información base adquirida.
- La estrategia de verificación aplicada demuestra el correcto funcionamiento del subsistema dentro de un marco experimental y cualitativo.

6.2 Integración con el CMOS Microscopy Payload

El subsistema SAI se integra de manera natural con el CMOSM, manteniendo una separación estricta entre:

- adquisición de datos primarios (CMOSM),
- procesamiento y realce visual posterior (SAI).

Esta separación garantiza que la validez científica del sistema de adquisición no depende del uso de técnicas de inteligencia artificial, preservando la trazabilidad y la reproducibilidad de los resultados experimentales.

6.3 Limitaciones reconocidas

Se reconoce explícitamente que:

- el subsistema SAI no incrementa la resolución óptica real del sistema,
- los resultados generados no son adecuados para análisis cuantitativos ni metro-lógicos,
- la inferencia se realiza fuera de línea y no constituye una función crítica de misión.

Estas limitaciones han sido incorporadas de manera consciente en el diseño y la documentación del subsistema.

6.4 Estado de madurez del subsistema

En base a la evidencia presentada, el subsistema SAI alcanza un nivel de madurez adecuado para su integración como **demostrador tecnológico**, permitiendo:

- la evaluación controlada de técnicas modernas de super-resolución,
- la generación de productos derivados para apoyo visual,
- la exploración de futuras extensiones metodológicas.

6.5 Trabajo futuro

Como líneas de trabajo futuras se identifican:

- ampliación del conjunto de datos de evaluación,
- comparación sistemática entre distintos modelos de super-resolución,
- estudio del impacto de la super-resolución en distintos tipos de muestras,
- evaluación preliminar de viabilidad de ejecución en plataformas embebidas, sin comprometer la arquitectura actual.

6.6 Conclusión final

La Revisión Crítica de Diseño del subsistema SAI concluye que el diseño propuesto es técnicamente consistente, correctamente acotado y compatible con los objetivos del proyecto INTISAT. El enfoque adoptado permite incorporar técnicas de inteligencia artificial de forma responsable, transparente y defendible, fortaleciendo el valor experimental y formativo de la misión sin comprometer la integridad científica del sistema de adquisición.